Iris Ayala 23965

Jonathan Diaz 23837

Gabriel Bran 23590

David Dominguez 23712

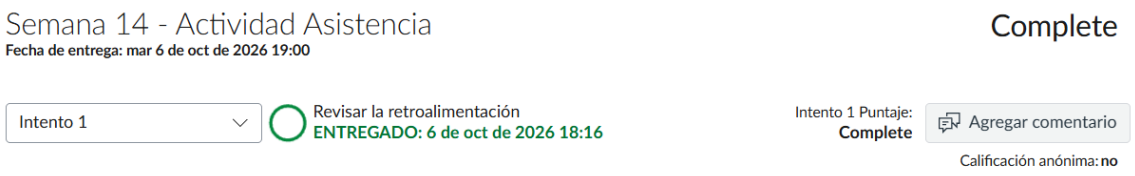
Anggie Quezada 23643

Se propone desarrollar un modelo híbrido de simulación para analizar la propagación de incendios forestales y la evacuación de comunidades en una región que será seleccionada posteriormente según la disponibilidad de datos geoespaciales e históricos de incendios.

El incendio se modelará mediante una grilla o autómata celular, considerando factores como tipo de cobertura, pendiente, viento y celdas vecinas. Las familias y brigadistas se representarán como agentes con características y decisiones heterogéneas, que se desplazarán a través de una red vial hacia refugios con capacidad limitada. El modelo incorporará retrasos en detección, alerta y evacuación, además de stocks y flows asociados a población, refugios y recursos de respuesta.

Finalmente, se ejecutarán múltiples simulaciones Monte Carlo para comparar estrategias como alertas tempranas, reubicación de brigadas, habilitación de refugios adicionales y cierre de rutas. Se evaluarán indicadores como población evacuada, tiempo de evacuación, personas expuestas, ocupación de refugios y área afectada por el incendio.

Aprobación:



Como nota, se hablo y menciono sobre la idea al profesor para obtener feedback y la aprobación verbal.